TP 5

Le vérin hydraulique · avec deux seringues

Objectif : comprendre comment deux pistons de tailles différentes reliés par un liquide permettent de multiplier une force.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

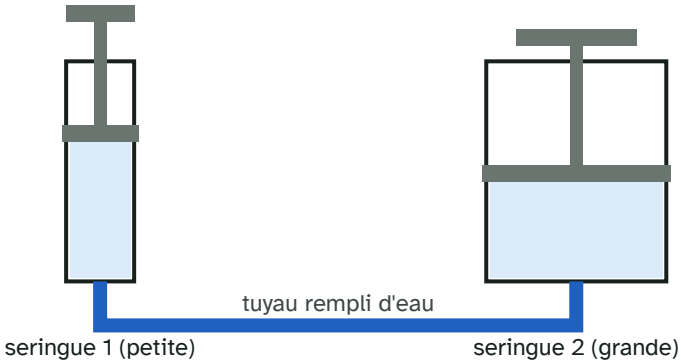
SITUATION

La presse plieuse de l'atelier plie des tôles de 6 mm avec un effort de 50 tonnes. Pourtant, la pompe hydraulique qui l'alimente est petite.

Comment un liquide permet-il de multiplier une force ? On le découvre avec deux seringues.

MATÉRIEL

- une seringue de 5 mL (surface du piston $S_1 = 1$ cm²)
- un tuyau souple rempli d'eau colorée
- une seringue de 50 mL (surface du piston $S_2 = 5$ cm²)
- des masses marquées et une règle



Les deux seringues et le tuyau sont remplis d'eau, sans bulle d'air.

Partie A · Les déplacements

1. Enfonce le piston de la petite seringue de 5 cm.
2. Mesure de combien le piston de la grande seringue est monté.

1 De combien le grand piston est-il monté ? RÉA

Environ 1 cm.

2 Calcule le volume d'eau sorti de la petite seringue ($V = S_1 \times$ déplacement), puis le volume entré dans la grande. RÉA

Petite : 1 × 5 = 5 cm³. Grande : 5 × 1 = 5 cm³.

3 Compare ces deux volumes. Que peux-tu dire du liquide ? ANA

Les volumes sont égaux : l'eau ne se comprime pas (fluide incompressible).

Partie B · Les forces

1. Pose une masse sur le grand piston.
2. Cherche la masse à poser sur le petit piston pour que les deux pistons restent immobiles.
3. Recommence avec d'autres masses et complète le tableau.

TP 5

Le vérin hydraulique · avec deux seringues

Objectif : comprendre comment deux pistons de tailles différentes reliés par un liquide permettent de multiplier une force.

45 min

Masse sur le grand piston (g)	500	1 000	1 500
Masse sur le petit piston (g)	**100**	**200**	**300**
Rapport des masses (grand ÷ petit)	**5**	**5**	**5**

4 Le rapport des masses est-il toujours le même ? Quelle est sa valeur ? ANA

Oui, il vaut toujours 5 (aux erreurs de mesure près).

5 Calcule le rapport des surfaces $\frac{S_2}{S_1}$. Compare-le au rapport des masses. ANA

$\frac{S_2}{S_1} = \frac{5}{1} = 5$ **: c'est le même rapport.**

6 Le poids de 100 g vaut 0,98 N et le poids de 500 g vaut 4,9 N. Calcule la pression sous chaque piston (en N/cm²). RÉA

Petit : 0,98 ÷ 1 = 0,98 N/cm². Grand : 4,9 ÷ 5 = 0,98 N/cm².

7 Que remarques-tu pour les deux pressions ? ANA

La pression est la même sous les deux pistons : elle est transmise par le liquide.

8 Conclusion : par combien la force est-elle multipliée avec le grand piston ? Réponds par une phrase. COM

La force est multipliée par le rapport des surfaces $\frac{S_2}{S_1}$ (ici 5).

9 Le grand piston gagne-t-il aussi en déplacement ? Explique avec la partie A. VAL

Non : il se déplace 5 fois moins. On gagne en force mais on perd en déplacement.